SPRINT - BRANCHES E COMMITS

1. O que são Branches?

Branches são caminhos diferentes dentro de um projeto. Elas permitem fazer mudanças sem mexer na versão principal.

A `master` é a branch principal. As outras branches são usadas para fazer mudanças antes de passar tudo para ela.

2. Comandos do Git

- `git branch`: mostra as branches.
- `git branch nome`: cria uma branch.
- `git switch nome`: muda de branch.
- `git switch -c nome`: cria uma branch e entra nela.
- `git merge nome`: junta as mudanças de uma branch com a outra.

3. O que são commits semânticos?

São mensagens que mostram o que foi feito no projeto.

Exemplos:

- `feat`: adicionar algo novo.
- `fix`: corrigir um erro.
- `docs`: mudar a documentação.
- `style`: mudar a formatação.
- `refactor`: organizar o código.
- `test`: fazer ou mudar testes.

Exemplo: `docs: adiciona anotações sobre Git`.

4. Como isso ajuda no trabalho em grupo?

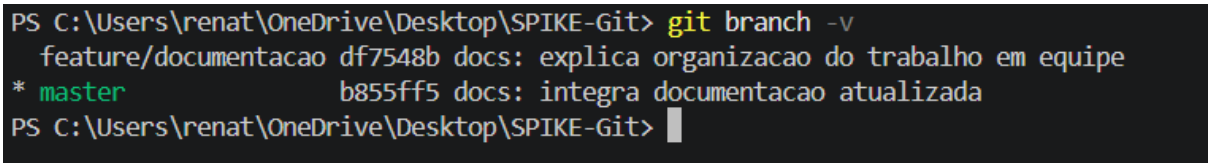
Cada pessoa pode trabalhar em uma branch diferente. Assim, fica mais fácil organizar as mudanças e evitar mexer diretamente na versão principal.

5. O que eu aprendi?

Aprendi que as branches ajudam a organizar as mudanças e que os commits servem para mostrar o que foi feito. Isso facilita o trabalho em grupo.

1. Evidência das branches

Utilizei o comando `git branch -v` para visualizar as branches criadas no repositório e conferir o commit mais recente de cada uma. Criei a branch `feature/documentacao` para realizar alterações na documentação e utilizei a branch `master` como branch principal do projeto.



2. Evidência da integração da branch

Utilizei o comando `git merge feature/documentacao` para integrar as alterações da branch `feature/documentacao` à branch principal `master`. Durante a integração mais recente, houve um conflito no arquivo `anotacoes.md`, que foi resolvido mantendo as alterações das duas branches. O comando `git reflog` permitiu consultar o histórico de operações do Git e confirmar a conclusão da integração.

```
PS C:\Users\renat\OneDrive\Desktop\SPIKE-Git> git reflog
b855ff5 (HEAD -> master) HEAD@{0}: commit (merge): docs: integra documentacao atualizada
a3e3308 HEAD@{1}: checkout: moving from feature/documentacao to master
df7548b (feature/documentacao) HEAD@{2}: commit: docs: explica organizacao do trabalho em equipe
7c6af54 HEAD@{3}: checkout: moving from master to feature/documentacao
a3e3308 HEAD@{4}: commit: docs: registra aprendizado sobre branches
7c6af54 HEAD@{5}: merge feature/documentacao: Fast-forward
2f7f474 HEAD@{6}: checkout: moving from feature/documentacao to master
7c6af54 HEAD@{7}: commit: docs: adiciona lista de comandos Git
2f7f474 HEAD@{8}: checkout: moving from master to feature/documentacao
2f7f474 HEAD@{9}: commit (initial): docs: adiciona anotacoes iniciais do projeto
PS C:\Users\renat\OneDrive\Desktop\SPIKE-Git>
```

3. Evidência dos commits semânticos

Utilizei o comando `git log --oneline --graph --decorate --all` para visualizar o histórico de commits do repositório. As mensagens seguem o padrão de commits semânticos, utilizando o prefixo `docs:` para identificar alterações relacionadas à documentação. O histórico também permite visualizar a relação entre as branches e a integração das alterações.

```
PS C:\Users\renat\OneDrive\Desktop\SPIKE-Git> git log --oneline --graph --decorate --all
*   b855ff5 (HEAD -> master) docs: integra documentacao atualizada
|\
| * df7548b (feature/documentacao) docs: explica organizacao do trabalho em equipe
* | a3e3308 docs: registra aprendizado sobre branches
|/
* 7c6af54 docs: adiciona lista de comandos Git
* 2f7f474 docs: adiciona anotacoes iniciais do projeto
PS C:\Users\renat\OneDrive\Desktop\SPIKE-Git>
```

4. Evidência do estado final do repositório

Utilizei o comando `git status` para verificar a situação final do repositório. O resultado mostrou que estou na branch principal `master` e que não existem alterações pendentes, indicando que o repositório está com a árvore de trabalho limpa.

```
PS C:\Users\renat\OneDrive\Desktop\SPIKE-Git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\renat\OneDrive\Desktop\SPIKE-Git>
```